

智能交通技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应智能交通行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下道路交通运行与控制、交通工程项目管理、交通信息采集与数据处理等岗位（群）的新要求，不断满足智能交通行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科智能交通技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能交通技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能交通技术（500207）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	道路运输类（5002）
对应行业（代码）	道路运输业（54）
主要职业类别（代码）	道路和水上运输工程技术人员（2-02-15）、道路运输服务人员（4-02-02）、管理（工业）工程技术人员（2-02-30）
主要岗位（群）或技术领域	道路交通运行与控制、交通工程项目管理、交通信息采集与数据处理……
职业类证书	道路机电设备装调与运维、安全防范系统建设与运维、智能汽车大数据管理与应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向道路运输行业的道路交通运行与控制、交通工程项目管理、交通信息采集与数据处理等岗位（群），能够从事道路智能交通系统装调与运维、交通工程项目数字化管理、交通大数据分析与管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械、电工、电子、信息与通信技术等基础理论知识；

（6）能够对智能交通设备进行正确的选型、操作与管理，具有智能交通系统集成、安装、调试，以及运维的能力；

（7）能够操作与管理道路交通监控和信号系统、停车管理系统，具有智能交通信息控制与调度的能力；

（8）能够撰写智能交通设备说明书，绘制智能交通设备图、交通路口设计图、交通标志标线设计图，具有基于地理信息系统的交通工程 CAD 制图能力；

（9）能够开展智能交通项目相关调查，编写实施方案和招投标书，具有交通工程项目的实施运作能力；

（10）能够编写程序收集数据、标注数据，具有针对交通领域大数据的分析与处理能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试

合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、人工智能应用等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电工电子技术、网络和通信技术、程序设计基础、智能交通系统概论、交通工程技术、交通地理信息系统、交通环境感知技术等领域的的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：交通电子控制技术、交通监控系统集成技术、道路交通控制技术、智能停车系统集成技术、高速公路机电系统集成技术、交通工程制图、交通工程项目管理、交通大数据分析处理等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	交通电子控制技术	① 对嵌入式应用系统和自动化控制系统进行硬件配置和调试。 ② 对嵌入式应用系统和自动化控制系统进行软件编程和测试	① 了解交通电子控制的基本概念。 ② 掌握 C51 编程语言的基础知识。 ③ 能够开展微控制器的 I/O 控制、定时、中断等实验。 ④ 掌握智能交通应用场景下的电子控制实验步骤
2	交通监控系统集成技术	① 对智能交通监控系统开展设备选型、安装调试、程序编制、故障诊断与排除、日常维修与保养等作业。 ② 使用工具设备,开展智能硬件模块、组件及系统的硬件装配及调试、软件代码调试及测试、系统配置及联调等智能硬件装调和软件调试工作。 ③ 通过调整、优化智能交通监控系统的参数配置,完成交通监控操作任务	① 掌握城市道路交通监控系统的结构、原理与基本功能。 ② 能够开展针对监控信息采集、传输、显示、存储、分析、控制等子系统的设计、安装、调试、验收和维护工作。 ③ 掌握交通监控系统集成方案设计的方法
3	道路交通控制技术	① 开展制订道路交通控制方案、绘制管控设计图等工作。 ② 开展道路交通的组织优化设计、安全分析评估等工作。 ③ 通过调整、优化道路交通信号系统的参数配置,完成道路交通控制任务	① 掌握交通信号控制的基础知识。 ② 能够开展交叉路口渠化设计。 ③ 掌握路口交通信号控制机的结构、功能及工作原理。 ④ 能够进行单个交叉路口信号控制。 ⑤ 能够进行干线绿波控制。 ⑥ 了解区域交通协调控制
4	智能停车系统集成技术	① 对智能停车系统开展设备选型、安装调试、程序编制、故障诊断与排除、日常维修与保养等作业。 ② 使用工具设备,开展智能硬件模块、组件及系统的硬件装配及调试、软件代码调试及测试、系统配置及联调等智能硬件装调和软件调试工作。 ③ 通过调整、优化智能停车系统的参数配置,完成智能停车操作任务	① 了解城市停车场管理系统集成方案。 ② 能够进行停车场布线施工、软硬件安装、调试与维护工作。 ③ 掌握智能停车系统集成方案设计的方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	高速公路机电系统集成技术	① 使用工具设备,开展智能硬件模块、组件及系统的硬件装配及调试、软件代码调试及测试、系统配置及联调等智能硬件装调和软件调试工作。 ② 通过调整、优化高速公路机电系统的参数配置,完成机电系统集成操作任务。 ③ 开展高速公路通行收费及公路监控工作。 ④ 开展高速公路路况信息采集与发布工作	① 了解高速公路机电系统的基本知识。 ② 掌握机电工程常用施工机具、仪器仪表的特性及基本的使用方法。 ③ 能够开展高速公路通信、收费、监控、隧道、供配电、照明等系统的集成与维护工作
6	交通工程制图	① 使用计算机绘图系统,在收集地图制图资料和数据的基础上,开展计算机绘图工作。 ② 使用图形编辑计算机,结合手绘方法,对地图原图、专题图及各种数字化地图进行设计、整饰、编绘、出版等工作。 ③ 对地图数据进行采集处理,开展设计、建立和维护地图数据库的工作。 ④ 开展利用计算机制订道路交通控制方案,绘制管控设计图的工作。 ⑤ 使用计算机绘图系统,进行道路交通安全分析与评估工作	① 了解工程制图的基本知识。 ② 能够利用 CAD 软件绘制智能交通设备图、交通路口设计图,交通标志标线设计图。 ③ 能够依据绘图标准绘制交通工程施工图。 ④ 能够利用绘图仪、打印机输出绘图成果
7	交通工程项目管理	① 通过实地调查收集资料,使用办公和绘图等计算机软件,开展智能交通项目调查报告的编制工作。 ② 使用办公和绘图等计算机软件,开展项目实施方案的编制工作。 ③ 使用办公和绘图等计算机软件,开展招标投标书的编制工作	① 了解工程项目启动、计划、执行、控制、收尾等阶段的基本知识。 ② 掌握工程项目招投标基本知识。 ③ 能够使用办公和绘图等计算机软件,根据要求准备交通工程项目投标商务文件、编制实施方案
8	交通大数据分析处理	① 开展针对数据来源、数据应用需求的系统分析工作。 ② 学习 Python 程序语言,开展收集数据的编程任务。	① 了解交通大数据概述与案例。 ② 掌握基于 Python 的交通大数据编程技术。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	交通大数据分析	③ 对图片、文字、语音等原始数据开展标注和加工业务。 ④ 进行数据和信息处理，开展提供可视化信息咨询服务等工作	③ 能够标注和加工图片、文字、语音等业务的原始数据。 ④ 能够进行交通数据空间数据处理与可视化展现。 ⑤ 掌握交通大数据应用实践的步骤

（3）专业拓展课程

主要包括：车辆导航与监控调度、交通安全管理、交通电子产品检测与鉴定、智能公交运营管理、新能源汽车技术、网络构建与管理、收费系统集成与维护、综合布线、数据库技术及应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电工电子实训、网络与通信实训、CAD 制图实训、交通监控实训、信号控制实训、智能停车实训、定位导航实训、智能交通创客实训、智能交通专业技能实训等实训。包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在道路运输行业的相关企业进行智能交通技术实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不

少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外道路运输行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有交通运输类、计算机类、电子信息类、自动化类、机械类等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展专业基础技能实训、专业核心技能实训、专业拓展技能实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

专业基础技能实训场所包括电工实训室、电子实训室、网络与通信实训室 3 个实训室，为本专业实训教学建设所必备；专业核心技能实训场所包括 CAD 制图实训室、交通监控实训室、信号控制实训室、智能停车实训场、定位导航实训室 5 个实训室，各学校可根据各自地域特点及培养方向至少选择 2 个及以上进行建设；专业拓展技能实训场所包括智能交通创意产品创客实训室、智能交通综合实训中心 2 个实训室，各学校可根据各自需要进行选择与建设。

（1）电工实训室

配备综合布线实训板、电力及电机控制实训装置、电路实训板、电工技术技能仿真软件、电路分析实验箱等，用于电工安全、工具运用等基本技能训练，电路综合布线、常规电气控制系统安装和调试、电气设备线路分析与故障排除、电器运行维护与检修等实训教学。

（2）电子实训室

除工具箱外，配备数字电路实验箱、电子技术实训装置、电子电路模块、电子技术技能仿真软件等设备设施，用于焊接、仪器运用等电子工艺基本技能训练、模拟电子基本技能训练、数字电子基本技能训练、交通电子产品检测与鉴定等实训教学。

（3）网络与通信实训室

配备智能交通网络与通信实训台等设备设施，用于弱电布线基本技能训练、安装与配置网络等实训教学。

（4）CAD 制图实训室

除计算机、实训室标配教学桌椅、实训室标配通用类仪器外，配备 CAD 软件、实训室 CAD 软件专用类仪器、实训室 CAD 专用考核软件等设备设施，用于 CAD 图识读、二维图和三维图绘制、交通工程项目 CAD 制图等实训教学。

（5）交通监控实训室

配备交通视频监控实训台、隧道监控仿真实训台、便携式视频交通数据采集及交通事件检测仪等设备设施，用于智能监控系统方案设计、智能监控设备连接与调试、智能监控系统故障诊断与维护等实训教学。

（6）信号控制实训室

配备智能交通信号控制教学机和智能交通信号控制仿真分析软件等设备设施，用于信号

控制系统方案设计、信号控制设备连接与调试、信号控制系统故障诊断与维护等实训教学。

（7）智能停车实训场

除工作台外，配备智能停车仿真软件、停车场沙盘、立体车库模型等设备设施，用于智能停车系统方案设计、智能停车设备连接与调试、智能停车系统故障诊断与维护等实训教学。

（8）定位导航实训室

配备卫星定位技术应用实验箱、交通地理信息系统软件、GIS 数据采集仪等设备设施，用于定位与导航系统方案设计、定位与导航设备连接与调试、定位与导航系统故障诊断与维护等实训教学。

（9）智能交通创意产品创客实训室

配备智能交通单片机实验箱、智能交通创新研究开发实训平台、创客基础开发实训套件、智能网联车辆开发实训套件，以及交叉口管控开发实训套件等设备设施，用于智能交通产品单片机应用、智能交通产品案例分析、智能交通产品创意设计、智能交通技术创新应用等实训教学。

（10）智能交通综合实训中心

配备智能交通系统综合实训台、ETC 不停车收费实训台、MTC 收费实训台等设备设施，用于智能交通系统集成方案设计、智能交通系统集成与运维等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供城市道路交通监控系统集成、城市道路交通信号控制、智能停车系统集成、高速公路系统集成、交通工程制图、智能交通工程项目管理、交通大数据分析处理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：智能交通行业法律法规、行业标准、技术规范以及相关专业技术手册，智能交通技术专业类图书和实务案例类图书，智能交通类专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。